

Terms in General Physics

Huang Zixuan 20250065

2026 年 8 月 17 日

1 电磁学

表 1: Terms in EM (电磁学术语表)

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (物理记号)
静电场	electric field	电场	$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi$
	superposition of electric field	电场叠加	/
	electric charge	电荷	q
	electronstatic force	静电力	$\boldsymbol{F_e} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r^3} \boldsymbol{r}$
	nonelectronstatic force	非静电力	$\boldsymbol{K}$
	electronstatic field	静电场	$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi$
	electric potential	电势	$\varphi = \int_A^\infty \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{l}$
	electric potential difference	电势差	$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$

续表

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (物理记号)
静电场	equal potential surface	等势面	/
	dipole	电偶极子	/
	dipole moment	电偶极矩	$\mathbf{p} = q\mathbf{l}$
	homogeneous electric field	匀强电场	$\mathbf{E} = \frac{U_{\perp}}{d} \hat{\mathbf{E}}$
	self-energy	自能	$E_{\text{自}}$
	mutual energy (interaction energy)	互能	$E_{\text{互}}$
	Gauss's theorem	高斯定理	$\oiint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \Sigma_{\text{in}} q_0$
	Gaussian surface	高斯面	/
	permittivity in vacuum	真空介电常数	ε_0
	electrostatic equilibrium	静电平衡	/
	body/surface/line charge density	电荷体/面/线密度	$\rho \ \sigma \ \lambda$
	dielectric body	导体/电介质	/
	relative permittivity	相对介电常数	ε_r
	capacitor	电容器	/
	capacity	电容	/
	in series	串联	/
	in parallel	并联	/

续表

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (物理记号)
静电场	polarization	极化	/
	strength of electric polarization	电极化强度	$\mathbf{P}$
	polarization index	极化率	χ_e
	electric displacement vector	电位移矢量	$\mathbf{D}$
	Gauss's theorem with dielectric body	有介质的的高斯定律	$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \Sigma_{in} q_0$
恒定电流	current	电流	I
	current density vector	电流密度矢量	$\mathbf{j}$
	equation of continuity of current	电流连续性方程	$\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dq}{dt}$
	resistance	电阻	R
	resistance index	电阻率	ρ
	conductance	电导	G
	conductance index	电导率	σ
	Ohm's law	欧姆定律	$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$
	Joule's law	焦耳定律	$p = \sigma E^2$
	electric power	电功率	P_e
	thermal power	热功率	P_t
	EMF(electric motive force)	电动势	$\mathcal{E} = \oint_L \mathbf{K} \cdot d\mathbf{l}$

续表

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (物理记号)
恒定磁场	magnetic field	磁场	/
	intensity of magnetic induction	磁感应强度	$\mathbf{B}$
	Biot-Savart law	毕奥-萨伐尔定律	$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$
	solenoid	螺线管	/
	magnetic flux	磁通量	$\Phi_B = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$
	Ampere's circular law	安培环路定理	$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \Sigma_{\text{in}} I$
	magnetic moment	磁矩	$\mathbf{m} = IS\hat{n}$
电磁感应	Faraday's law for electromagnetic induction	法拉第电磁感应定律	$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$
	Lenz's law	楞次定律	/
	Lorentz force	洛伦兹力	$\mathbf{f} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$
	inductance	电感	$L = \frac{dI}{dt}$
	vortex current	涡流	/
	electromagnetic damping	电磁阻尼	/

2 光学

表 2: Terms in Optics (光学术语表)

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (物理记号)
几何光学	reflection	反射	/
	refraction	折射	/
	Snell's law	斯涅尔定律	$\frac{\sin i}{\sin \gamma} = \frac{n_1}{n_2}$
	rectilinear propagation	直线传播	/
	refraction index	折射率	n
	total reflection	全反射	/
	critical angle	临界角	$C = \arcsin(n_2/n_1)$
	optical fiber	光纤	/
	dispersion	色散	/
	prism	棱镜	/
	optical path length	光程	$\mathcal{L} = \int_A^B n \, dl$
	Fermat's principle	费马原理	$\delta \mathcal{L} = 0$
	equal optical path length surface	等光程面	/
	paraxial approximation	傍轴近似	/
	foci	(两个) 焦点	/

续表

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (物理记号)
几何光学	focal distance	焦距	f
	image distance	像距	s'
	object distance	物距	s
	transverse magnification	横向放大率	V
	telescope	望远镜	/
	microscope	显微镜	/
波动光学	Huygens' principle	惠更斯原理	/
	complex amptitilde	复振幅	$\tilde{U}(P) = Ae^{i\varphi}$
	light intensity	光强	$I = \tilde{U}\tilde{U}^*$
	plannar wave	平面波	/
	isotropic wave	球面波	/
	interference	干涉	/
	interferometer	干涉仪	/
	contrast ratio	衬度比	$\gamma = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m}$
	Young's interference of double slits	杨氏双缝干涉	/
	diffraction	衍射	/
	Principle of Huygens-Fresnel	惠更斯-菲涅尔原理	/

续表

Part (模块)	Terms (英语术语)	Translations (中文翻译)	Expressions (物理记号)
波动光学	Fresnel's integration formula for diffraction	菲涅尔衍射积分公式	$\tilde{U}(P) = K \oint \tilde{U}_0(Q) F(\theta_0, \theta) \frac{e^{ikr}}{r} d\Sigma$
	Babinet's principle	巴比涅原理	/
	Fraunhofer diffraction	夫琅禾费衍射	/
	Fresnel diffraction	菲涅尔衍射	/
	half-period zone	半波带	/
	Rayleigh's criteria	瑞利判据	$\delta\theta_m \geq \Delta\theta_m$
	polariztion	偏振	/
	Brewster angle	布儒斯特角	$i_B = \arctan(n_2/n_1)$
	Stokes inversing relation	斯托克斯倒逆关系	/
	half-wave shift	半波损失	/
	thin-film interference	薄膜干涉	/
	diffraction grating	衍射光栅	/
	grating formula	光栅公式	$\sin\theta = k \frac{\lambda}{d}$
	angular dispersion power	角色散本领	$D_\theta = \frac{\delta\theta}{\delta\lambda}$
	linear dispersion power	线色散本领	$D_l = \frac{\delta l}{\delta\lambda}$
	resolution power	色分辨本领	$R = kN$